
Reino Dourado

Golden Kingdom

REDES NEURAIIS MULTIFOCAIS

P6 é instanciação, não postulado

a rede só realiza; não legisla

O que se afirma: esta obra constrói os seus objetos e mede-os. Cada número publicado tem o programa que o produziu, e cada enunciado tem a sua demonstração — a bateria corre com um comando e diz o que mediu. Quem quiser conferir não precisa de acreditar em nada do que aqui está escrito.

Aarão Melo Lopes

Resumo

Hebb/Hopfield na rede **não** são a fonte da lei, nem um postulado. São declarações: W_{ij} é o Cor. `fis:cor:hebb`; a descida energética é o Teor. `fis:thm:desce`. A lei da combinação é o Teor. `fis:thm:combina`. A descida é

álgebra $\rightarrow$ norma $\rightarrow$ combinação $\rightarrow C \rightarrow$ interferência $\rightarrow$ Hebb/Hopfield.

$C: X \times X \rightarrow X$ é o tipo (duas incidências, uma célula). A forma é superposição em V . O fecho das duas faces é a Lei 7 — interface realizada pelo duomorfismo (`fis:obs:octonioao-interface`); *não* há Lei 8 nem postulado neste documento. A auto-ridade não vem de `lexMax`, D_{can} , τ nem do pipe.

1 Descida operacional

Teorema 1 (P6 — a descida é teorema, não postulado). *P6 é a instanciação discreta do Teor. «a combinação física é superposição»* (`fis:thm:combina`). Não escolhe $C = W$ por decreto. A sequência é

$\text{superposição} \Rightarrow \text{termo cruzado} \Rightarrow \text{acoplamento} \Rightarrow W_{ij}.$

$C: X \times X \rightarrow X$ é o tipo: duas incidências, uma célula. A forma da interação é superposição em V . Hebb é o `fis:cor:hebb`; Hopfield dual é a memória da volta sobre essa matriz (`thm:rededual`):

$$\lambda^+ + \lambda^- = 0, \quad F_H \circ F_P = \text{id}.$$

Hebb e Hopfield são **declarações** — corolário e teorema da física —, não axiomas deste documento. Este documento **não legisla**: só realiza o que a física já provou. O fecho das duas faces é a Lei 7 (Obs. `fis:obs:octonioao-interface`): interface realizada pelo duomorfismo; não há Lei 8.

Demonstração. A combinação é o Teor. `fis:thm:combina`; W_{ij} é o Cor. `fis:cor:hebb`; a descida energética é o Teor. `fis:thm:desce`. Logo Hebb/Hopfield não reabrem postulado. As faces não fundem: a interface é o duomorfismo, e o fecho é a Lei 7. $\square$

teorema físico $\longrightarrow$ instanciação discreta $\longrightarrow$ rede $\longrightarrow$ Hebb/Hopfield.

O que se afirma, e o que não se afirma. A conservação de uma realização individual (árvore, $G = 1$, norma de um produto) **não** implica a lei do agregado. A autoridade da combinação não vem de `lexMax`, D_{can} , τ nem do pipe. Vem do Teor. `fis:thm:combina`. Δ_{int} é a parcela que não existe na partícula efectiva.

Corolário 2 (árvore e Hopfield são o mesmo dual). *A árvore realiza $G = 1$ (prefixo injectivo). Hebb realiza $G > 1$ (soma). São as duas faces da mesma folga (**somar identifica; separar não** (`fis:thm:interfere`)): árvore paga espaço; Hopfield paga dobra.*

Demonstração. `fis:thm:combina`, `fis:cor:hebb` e `fis:thm:interfere`. $\square$

Corolário 3 (overwrite é Hebb de capacidade 1). *No slot único, a soma Hebb não retém parcelas: a última escrita prevalece. Overwrite é Hebb degenerado, não outra lei.*

Demonstração. Hebb é soma; soma de capacidade 1 é substituição. Teor. 1. $\square$

Corolário 4 (o relógio lê min e max). *Lei 6 dá $A_{\text{prof}} = \min \circ \text{prof}$ e $A_d = \max \circ d$, com $D_{\text{can}}(i) = (N - 1) - i$ a dobrar as leituras (`fis:obs:relógio-dual`). Isso é o relógio. A combinação é o Teor. `fis:thm:combina`, não este par.*

2 Régua: troca de realização

O Teor. «troca de realização» (`fis:thm:troca-realizacao`) do `fisica.tex` é a régua para reler o que este documento já mede. A ordem, neste domínio — lista binária, leituras do `fis:thm:B`, $D_{\text{can}}: i \mapsto (N - 1) - i$ — é

$T = S \circ R^{-1}$	definição e unicidade
$S = R^\dagger$	segunda nomeação de <code>fis:thm:B</code>
$D = R^\dagger \circ R^{-1}$	o mapa entre elas, único
$D(i) = (N - 1) - i = \partial i$	<code>fis:thm:dual(2)</code> — — — depois
$\text{prof}(Da, Db) = \text{prof}(a, b)$	<code>fis:thm:dual(5)</code>
$u(Da, Db) = u(a, b)$	definição $u = 2^{-\text{prof}}$

Não se atribui a $\partial^2 = \text{id}$ a determinação de $R^\dagger$. Quem determina $R^\dagger$ é o Teor. `fis:thm:B`: exactamente duas nomeações das tabelas, e a segunda é a primeira com 0 e 1 trocados. A involução $\partial^2 = \text{id}$ é o tipo da dobra (`fis:def:op`); não escolhe qual involução. T_{rev} (bits reordenados) também cumpre $\partial^2 = \text{id}$ e não preserva `prof`. A leitura dual é a segunda solução, não o fecho da primeira. Onde

$R^\dagger$ vem de `fis:thm:B`; $D = R^\dagger \circ R^{-1}$ é única; depois $D(i) = (N - 1) - i$.

Onde a dualidade vem — cadeia positiva, descida; este documento não legisla.

- Lei 7 octonião dual: dois tecidos, ligar sem fundir
 (o oito é grau e cardinalidade; *não* há Lei 8)
 → observador $\neq$ observado (as faces não fundem)
 → interface necessária
 → duomorfismo: $A \cong B^\vee$ (`fis:def:duomorf`; `fis:obs:octonioao-interface`)
 → $R^\dagger$ do Teor. `fis:thm:B`
 → $D = R^\dagger \circ R^{-1}$ única
 → $D(i) = (N - 1) - i = \partial i$
 → relógio lê $u = 2^{-\text{prof}}$

A hexal (seis) é a interface *aritmética* da torre; o duomorfismo é a interface *operacional*. Distintos de W_s/W_a . A interface *não* é escolhida pelo relógio; o relógio é uma leitura da interface já realizada (`fis:obs:octonioao-interface`). A involução *não* escolhe o duomorfismo: o duomorfismo realiza a assimetria; $D = \partial$ aparece depois, das duas nomeações.

O relógio **não** determina o operador. (A_{prof}, A_d) lê profundidade e distância no endereço (Cor. 4). A árvore já traz a escala $u = 2^{-\text{prof}}$ — passo diádico do prefixo (`fis:def:arvore`), não uma frequência extra a postular. Não se acrescenta batimento fractal sobre $R^\dagger$: o relógio lê u ; não a inventa. A isometria é dedução de `fis:thm:dual(5)`, não medição do pipe. Travessias arbitrárias e quatro focos partilhando π são outras camadas. *Não se identifica* D_{can} com τ da cisão (`fis:obs:cisao`): τ parte o par; D_{can} complementa o índice. A demonstração fica em `fisica.tex`; aqui só se classifica o que este documento mede.

Três situações — para não confundir.

- (I) Já segue do teorema, neste domínio — citar `fis:thm:troca-realizacao` basta.
 (II) Instância com hipóteses já presentes — ex.: árvore com $u = 2^{-\text{prof}}$ e leituras $R, R^\dagger$ canónicas (Cor. 5).
 (III) Exige mais — marcar a hipótese extra; não inventar $u(Da, Db) = u(a, b)$.

Mapa deste documento.

trecho	est.	relação com <code>fis:thm:troca-realizacao</code>
árvore, prefixo, $u = 2^{-\text{prof}}$	I	<code>fis:def:arvore</code> , <code>fis:lem:ultra</code> ; citar o teorema neste domínio
Teor. 10	II	isometria de u sob D_{can} (Cor. 5)
§RG4: quatro focos, uma π , mesmo X	III	fontes numa <i>realização</i> ; $\neq$ par $R, R^\dagger$
travessia $T = R_d \circ R_o^{-1}$	III	preserva objecto/medida; <i>não</i> isometria automática de u (<code>travessia (fis:prop:travessia)</code>)
duomorfismo $\oplus/\otimes$ no pipe	III	face operacional (<code>fis:def:duomorf</code>); o pipe <i>não</i> realiza D_{can} — o teorema está em <code>fisica.tex</code>
Hopfield / Hebb	—	descida de <code>fis:thm:combina/fis:cor:hebb</code> ; <i>não</i> segue da troca
§RG6 / <code>overwrite</code>	—	superposição degenerada (Cor. 3)
W_s/W_a	III	eixo <code>fis:thm:duastorres</code> ; distinto de $\oplus/\otimes$

Corolário 5 (Isometria da troca dual na árvore). Na realização por árvore, com $u(a, b) = 2^{-\text{prof}(a, b)}$ e leituras reversíveis $R, R^\dagger$ no sentido do Teor. «troca de realização» (`fis:thm:troca-realizacao`),

$$u(Da, Db) = u(a, b), \quad D = R^\dagger \circ R^{-1}.$$

Separar prefixos altera a realização; u permanece estrutural sob a troca dual demonstrada.

Demonstração. É o Teor. «troca de realização» (`fis:thm:troca-realizacao`), cláusula (4), com $u = 2^{-\text{prof}}$ de `fis:def:arvore` na realização por árvore. $\square$

Donde o relógio. Pelo Lema `fis:lem:ultra` e a Obs. `fis:obs:relogio-dual`, $D_{\text{can}}(i) = (N-1)-i$ dobra as duas leituras

$$A_{\text{prof}} = \min \circ \text{prof}, \quad A_d = \max \circ d.$$

Isso é o relógio (Lei 6; Cor. 4): leitura do endereço, não determinação de $R^\dagger$. D_{can} preserva u ; a combinação já é **P6**.

Proposição 6 (partilhar $X \neq$ isometria de u). *Quatro focos com diários I_a numa arena comum (§5.2.5) partilham o suporte X de uma realização $\pi: I \rightarrow X$. Isto **não** implica $u(D_{Fa}, D_{Fb}) = u(a, b)$ para focos F_a, F_b quaisquer: a isometria de u sob $D = R^\dagger R^{-1}$ é o **Teor. «troca de realização»** (`fis:thm:troca-realizacao`), com leituras reversíveis duais no sentido de `fis:thm:B`.*

Travessia $\neq$ troca dual. A travessia genérica

$$T = R_d \circ R_o^{-1}$$

(**travessia** (`fis:prop:travessia`)) troca realizações R_o, R_d e pode conservar norma ou medida. Não se identifica com $D = R^\dagger \circ R^{-1}$ do `fis:thm:troca-realizacao`: preservar objecto por bijecção não implica, por si só, $u(Da, Db) = u(a, b)$.

A tese desta parte

Um neurónio de McCulloch e Pitts é uma soma pesada com limiar. Uma rede de Hopfield é uma matriz de pesos com regra local de gravação e descida até um mínimo. *Nenhuma das duas precisa de objecto novo aqui*: a primeira é uma **cisão seguida de soma**, e a segunda é uma **realização** cuja multiplicidade tem nome próprio — *interferência*. **E a dualidade entre elas não é equivalência funcional** — é a diferença entre π e $\tilde{\pi}$, entre projectar com limiar e guardar a folha no levantamento (**neurónio** (`fis:redes-neuronio`)).

na rede	é, nesta construção	onde
o neurónio	a cisão $\oplus$ seguida da soma $\sum$	§ neurónio (<code>fis:neuronio</code>); <code>neuronio.c</code>
McCulloch–Pitts	soma + limiar $\Rightarrow$ dobra	projecta; perde folha
levantamento	par $[e+o, e]$; $\tilde{G} = 1$	levantamento (<code>fis:thm:levant</code>)
a sobreposição	o prefixo comum	sobreposição (<code>fis:thm:sobrepoe</code>)
recuperar	<i>descer</i> — energia ou profundidade	descida (<code>fis:thm:desce</code>)
a interferência	a dobra : $G_{\text{real}} > 1$	interferência (<code>fis:thm:interfere</code>)
a árvore	levantamento por ramo: $\tilde{G} = 1$	árvore (<code>fis:thm:interfere</code>)
Hopfield	soma Hebb numa matriz	Hebb (<code>fis:thm:interfere</code>)
parte simétrica W_s	<i>mede</i> — Lyapunov	duas torres (<code>fis:thm:duastorres</code>)
parte antissimétrica W_a	<i>ordena</i> — $s^\top W_a s = 0$	duas torres (<code>fis:thm:duastorres</code>)

O pipe hoje. Realiza a linha «árvore» e regista G_{visit} ; **não** implementa Hebb nem descida energética na fita `node_corre`.

3 McCulloch–Pitts e Hopfield: a dualidade

3.1 O neurónio é a cisão seguida da soma

O neurónio booleano soma entradas pesadas e compara com um limiar. Na construção isso não é peça nova: é o algoritmo da **§ neurónio** (`fis:neuronio`) aplicado uma vez (`tests/neuronio.c`):

$$e = \text{pop}(b \wedge 0x55), \quad o = \text{pop}(b \wedge 0xAA), \quad \text{sai } [e+o, e]$$

As máscaras **particionam** — cisão $\oplus$ — e o pop é $\sum$. Os dados ficam no disco; só a conta vai à memória. O par que sai é o gato aplicado uma vez: **levantamento** (**levantamento** (fis:thm:levant)); guardado ($e+o$, e), a fase oculta recupera-se por $o = (e+o) - e$.

Teorema 7 (McCulloch–Pitts vs levantamento). *Seja θ um limiar e sgn_θ a activação por projecto. Então $\text{sgn}_\theta(\sum w_i x_i)$ é uma **projectão com dobra**: entradas distintas podem dar a mesma saída e $G_{\text{real}} > 1$ na imagem. Já o par $[e+o, e]$ da cisão+soma **preserva a folha** — é $\tilde{\pi}$, não π — e $\tilde{G} = 1$ por construção.*

Demonstração. O limiar identifica tudo acima de θ com um símbolo e tudo abaixo com outro: a realização $\pi: I \rightarrow \{\pm 1\}$ deixa de ser injectiva quando duas configurações de entrada cruzam θ no mesmo lado. O levantamento acrescenta a coordenada e que desdobra: duas entradas com o mesmo total $e+o$ mas e distinto produzem pares distintos. É a diferença entre π e $\tilde{\pi}$, dita numa rede (**neurónio da casa** (fis:redes-neuronio)). $\square$

Donde o neurónio da casa não perde informação, ao contrário do neurónio com limiar: o limiar é projecto com dobra; o par $[e+o, e]$ é a mesma conta com a folha guardada.

3.2 Hopfield é realização com soma Hebb

A rede de Hopfield grava P padrões numa **única** matriz,

$$W_{ij} = \sum_{p=1}^P \xi_i^p \xi_j^p,$$

e recupera por descida de $E = -\frac{1}{2} \sum_{ij} W_{ij} s_i s_j$ (**descida** (fis:thm:desce)). A diferença — e é o resultado de **interferência** (fis:thm:interfere) — é que a soma **não é injectiva**: conjuntos distintos de padrões podem dar a mesma W , e $G_{\text{real}} > 1$ é exactamente interferência.

Corolário 8 (implicações sobre $G > 1$). 1. **Hebb** $\Rightarrow$ **dobra possível**: soma Hebb $\Rightarrow G_{\text{real}} > 1$ admite-se (*realização não injectiva*).
2. $G > 1 \not\Rightarrow$ **Hopfield**: multiplicidade > 1 pode vir de repetição, colisão no diário, ou limiar — não da regra Hebb.
3. **Hopfield** $\not\Rightarrow$ **árvore**: matriz somada $\neq$ prefixos disjuntos; a árvore realiza explicitamente a separação que Hebb comprime (**síntese** (fis:thm:interfere)).

A mesma régua, dois mecanismos. Sob hipótese da árvore,

$$\langle \xi, \eta \rangle = \frac{2q - N}{N}$$

(**sobreposição** (fis:thm:sobrepoe)) — concordância de prefixo. Recuperar é *descer* nos dois: energia Lyapunov no **medidor** Hopfield (tests/hopfield.c), profundidade na árvore (**recuperar é descer** (fis:thm:desce)). São a mesma operação medida por régua diferentes; confundir gravação Hebb com validação por prefixo seria colar dois mapas.

árvore paga **espaço**; Hopfield paga **dobra**

(troca interferência por espaço (fis:thm:interfere)).

4 Redes neurais multifocais

Definição 9 (RN multifocal). *Uma rede neural multifocal é o quádruplo*

$$\mathcal{N} = (I, X, \pi, G, \mathcal{A})$$

onde I é a lista ordenada de experiências, X o conjunto de representações com igualdade decidível (**P1** (mf:postulados)), $\pi: I \rightarrow X$ a realização,

$$G_{\text{real}}(x) = |\pi^{-1}(x)|$$

a multiplicidade (**P2** (mf:postulados)), e $\mathcal{A}$ a família de leituras (autochecagem, autofluxo, âncora, eu — **P5** (mf:eu)) que não carregam autor (**multifocalidade demonstrada** (mf:multi)).

Distância estrutural. Sob **P4** (mf:postulados), $u = 2^{-\text{prof}}$ é a ultramétrica de endereço (fis:def:arvore); a invariância sob troca dual canônica segue de fis:thm:troca-realizacao (§2, Cor. 5) quando $R, R^\dagger$ estão identificadas — não para focos arbitrários numa mesma π (Prop. 6).

Multifocal $\neq$ quatro fenômenos. A inteligência é multifocal porque *nenhuma função do campo distingue autores* (**nenhuma leitura carrega o autor** (mf:thm:multifocal)), não porque haja exactamente quatro leitores.

5 Três camadas — e o que o pipe faz em cada uma

camada	mecanismo	G	pipe hoje
árvore	prefixo / ramo	$\tilde{G} = 1$	sim — RODATA_TAG
campo	visitas acumuladas	$G_{\text{real}} / G_{\text{visit}}$	parcial — §5.2
Hopfield	acoplamento (fis:cor:hebb)	$G > 1$	realização da superposição

5.1 Árvore e levantamento ($G = 1$)

Teorema 10 (separação por prefixo). *Na realização por árvore, cada memória ocupa um prefixo distinto; prefixos distintos são bolas disjuntas. A realização π é injectiva e $G \leq 1$ por construção (**interferência** (fis:thm:interfere)). Com $u = 2^{-\text{prof}}$, a isometria $u(Da, Db) = u(a, b)$ sob D canônico está no Cor. 5 (§2).*

No pipe. lib/arena_disco.mjs semeia tags console.log(, echo , Write-Output em RODATA_TAG=65408. interpretar.c recusa se arena[OFF_IN+k] $\neq$ arena[RODATA_TAG+k].
Fita: LOADS·LOADS·VINCO (wasm_erg.c).

5.2 Duas leituras de G

Definição 11 (multiplicidade e visitas).

$$G_{\text{real}}(x) = |\pi^{-1}(x)| \neq G_{\text{visit}}(x) = \text{número de visitas registadas na célula } x$$

Na arena do pipe, $G_{\text{visit}}(x) \in \{0, \dots, 255\}$ vive em arena[OFF_G+x] (OFF_G=24608); cada corrida no host incrementa a célula do backend (1 = node, 2 = bash, 3 = powershell).

Proposição 12 (protocolo de realização). *Fixe um diário $(\pi(0), \pi(1), \dots, \pi(n-1))$ em ordem. Se cada corrida regista exactamente um novo índice i com valor $\pi(i) = x$ e incrementa $G_{\text{visit}}(x)$ uma unidade, então*

$$G_{\text{visit}}(x) = G_{\text{real}}(x) \quad \text{para todo } x.$$

Demonstração. Por construção, cada entrada do diário contribui 1 para a fibra $\pi^{-1}(x)$ se e só se $\pi(i) = x$; o contador G_{visit} incrementa nas mesmas ocasiões. Sem entradas extra nem incrementos fantasma, as duas contagens coincidem. $\square$

Objectivo verificável. Quando a hipótese vale, `tests/redes_g.js` §RG2 compara G_{visit} com a recontagem do diário. Isso é *realização*, não definição: chamar qualquer contador de G_{real} sem o protocolo seria falso.

Corolário 13 (a igualdade não é definicional). G_{visit} *não* é G_{real} por decreto. A identificação

$$G_{\text{visit}}(x) = G_{\text{real}}(x)$$

é **resultado condicionado** à hipótese da Prop. 12. Sem ela, os contadores divergem — e isso é mensurável, não metafórico.

5.2.1 §RG0 — Contadores locais

Antes do metal: `incG`, `getG`, `sumG` e `gsumTotal` em arena local (`lib/arena_disco.mjs`). Medido em `tests/redes_g.js`: §RG0 *incG local*, §RG0 *sumG*.

5.2.2 §RG1 — Diário e corrida metal

`execMoveMetal` regista diário $\pi(i) = x$; `gRealFromJournal` reconta G_{real} . Medido: §RG1 *G(node) após 2 correr (diário)*, §RG1 *células distintas* (requer `.torre/reino_redes_g`).

5.2.3 §RG2 — Protocolo válido

Quando cada corrida regista exactamente uma entrada no diário e incrementa G_{visit} uma vez, `verifyGVisitEqualsReal` devolve verdadeiro (Prop. 12). Medido: §RG2 *protocolo journal (local)*, §RG2 *G_visit=G_real (última corrida metal)*, §RG2 *diário agrega 3 visitas*.

5.2.4 §RG3 — Quando o protocolo falha

Fechar o teorema de realização pelos **dois lados**: a Prop. 12 dá

$$\text{protocolo} \implies G_{\text{visit}} = G_{\text{real}};$$

a recíproca **não** se assume. O detector `verifyGVisitEqualsReal` deve *rejeitar* violações controladas (§RG3 em `tests/redes_g.js`).

Caso 1 — incremento fantasma. O diário regista uma única ocorrência de x , mas `incG` incrementa $G_{\text{visit}}(x)$ duas vezes sem entrada correspondente. Então

$$G_{\text{visit}}(x) = 2, \quad G_{\text{real}}(x) = 1, \quad G_{\text{visit}}(x) \neq G_{\text{real}}(x).$$

Caso 2 — entrada extra no diário. Uma corrida legítima incrementa $G_{\text{visit}}(x)$ uma vez, mas o diário recebe *duas* entradas $\pi(i) = x$ sem segunda visita. Então

$$G_{\text{visit}}(x) = 1, \quad G_{\text{real}}(x) = 2, \quad G_{\text{visit}}(x) \neq G_{\text{real}}(x).$$

Leitura. Ambos os casos mostram que G_{visit} mede *ocupação do experimento host-side*; G_{real} mede *multiplicidade do diário* π . Só quando os dois mapas andam em par (Cor. 13) é legítimo ler $1/G$ como disponibilidade (**psicoadaptação** (`mf:adapta`)).

5.2.5 §RG4 — Quatro focos, um cérebro

Preparação conceptual — **sem Hebb, sem quatro cérebros**. Quatro famílias de experiências

$$I = I_1 \sqcup I_2 \sqcup I_3 \sqcup I_4,$$

com uma **única** realização $\pi: I \rightarrow X$ num mesmo espaço X . Os quatro *focos* (FDPs, leituras, agentes) são fontes dentro da mesma realização cerebral — não quatro redes separadas. *Não confundir* com a troca dual $R, R^\dagger$ do **Teor.** «troca de realização» (`fis:thm:troca-realizacao`): a isometria $u(Da, Db) = u(a, b)$ exige aquelas leituras (Prop. 6).

Multiplicidade agregada. Para cada foco $a \in \{1, 2, 3, 4\}$, seja $\pi_a = \pi|_{I_a}$. Então

$$G_{\text{real}}(x) = |\pi^{-1}(x)| = \sum_{a=1}^4 |\pi_a^{-1}(x)|.$$

Isto é **multiplicidade de realização** — quantas experiências (de qualquer foco) caem em x . *Não* implica regra Hebb, matriz somada, nem Hopfield.

4 focos ↓
 uma única realização π ↓
 mesmo espaço X ↓
 partilha de estado na arena ↓
 conversação entre focos ↓
 $G_{\text{real}} > 1$ possível ↓
AINDA NÃO é Hopfield

Protótipo host (`tests/redes_multifocal.js`). Quatro diários $I_1, \dots, I_4$ apontam para **uma** arena (`lib/arena_multifocal.mjs`):

$$\text{mesma arena} \leftarrow I_1, I_2, I_3, I_4 \rightarrow \text{mesmo } X$$

Cada `focusTouch` regista $\pi_a(i) = x$ no diário do foco e incrementa $G_{\text{visit}}(x)$ — protocolo agregado verificado por `verifyMultifocalProtocol`.

Caso isolado. Células privadas por foco (`ISOLATED_CELL`); então $\pi_a(I_a) \cap \pi_b(I_b) = \emptyset$ para $a \neq b$ e $G_{\text{real}}(x) = 1$ nas células privadas.

Caso partilhado — conversação. Sequência controlada

$$F_1 \rightarrow A, F_2 \rightarrow \text{lê } A \rightarrow B, F_3 \rightarrow \text{lê } B \rightarrow C, F_4 \rightarrow \text{lê } C \rightarrow D, F_1 \rightarrow \text{lê } D,$$

fecha $F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow F_4 \rightarrow F_1$. Estados A, B, C, D são células do *mesmo* X ; $G_{\text{real}}(x) \geq 2$ nas células de estado — **sem** matriz W , **sem** Hebb.

Distinção explícita.

$$G_{\text{real}} > 1 \not\Rightarrow \text{Hopfield}.$$

Multiplicidade agregada mede quantos eventos (de quantos focos) caíram em x ; não afirma soma de padrões.

5.2.6 §RG5 — Conversação não é interferência

Proposição 14 (partilhar $X \neq$ somar representações). *Quatro focos com diários I_a numa arena comum realizam*

$$\text{comunicação: } I_a \ni i \mapsto x \in X$$

— *transporte/leitura de estado através de π . Isto **não** coincide com*

$$\text{Hebb: } W_{ij} = \sum_p \xi_i^p \xi_j^p,$$

que **combina** padrões numa representação comum por regra de soma.

Tese verificável (§RG5).

compartilhar $X \neq$ somar representações; comunicação $\neq$ Hebb

O medidor `redes_multifocal.js` prova conversação com $G_{\text{real}} > 1$ e *ausência* de objecto W — tráfego medido, inteligência não inventada.

O passo seguinte no slot é overwrite (Cor. 3): Hebb de capacidade 1, não outra lei.

5.2.7 §RG6 — Quatro focos sobre estado compartilhado

Estatuto. Partilhar arena e slots não é troca dual $R, R^\dagger$ (Prop. 6). A lei do slot é Hebb degenerado (Cor. 3).

Primeira experiência com X real. O medidor `tests/redes_multifocal_io.js` (`lib/arena_multifocal.mjs`) faz quatro diários I_a incidirem sobre **uma** arena e sobre os slots OFF_IN/OFF_OUT. (`arena.h`: OFF_IN=256, OFF_OUT=16384, CAP=8192.)

Cada evento regista: *foco, operação* (`read_in/write_in`), *célula lógica*, *payload* e *slot físico* — **sem** chamar `interpretar.c`.

Três multiplicidades no host (§RG6) — mais duas leituras de G . Não confundir com G_{real} nem G_{visit} (Def. 11).

$$\begin{aligned} G_{\text{event}}(x) &= \text{número de eventos/visitas em } x \\ &\quad (\text{escrita} + \text{leitura contam separadamente}); \\ G_{\text{focus}}(x) &= \text{focos distintos que incidiram sobre } x; \\ G_{\text{state}}^{\text{esc}}(x) &= \text{payloads distintos escritos em } x; \\ G_{\text{state}}^{\text{surv}}(x) &= \text{payloads distintos sobreviventes no suporte físico de } x. \end{aligned}$$

Implementação: `gEvent`, `gFocus`, `gStateWritten`, `gStateSurviving` em `lib/arena_multifocal.mjs`. O agregado G_{real} no diário soma $|\pi_a^{-1}(x)|$ por foco e **conta escrita e leitura como eventos distintos** — correcto para I como lista de experiências, mas distinto de $G_{\text{state}}^{\text{surv}}$.

Não confundir as contagens.

$$G_{\text{event}}(x) > 1 \not\Rightarrow G_{\text{state}}^{\text{surv}}(x) > 1.$$

No *dual- X* : $G_{\text{event}}(X) \geq 4$, $G_{\text{focus}}(X) = 4$, $G_{\text{state}}^{\text{esc}}(X) = 2$, mas $G_{\text{state}}^{\text{surv}}(X) = 1$ — muitos eventos, um único payload sobrevivente em OFF_IN.

Distinção de operações (§RG6). No slot único, `overwrite_single_slot` é Hebb de capacidade 1 (Cor. 3). Hebb pleno soma na matriz W (`fis:cor:hebb`; Teor. 1 é a descida, não o decreto). Hopfield dual guarda a volta ($\lambda^+ + \lambda^- = 0$).

Dualidade multiplicidade / ordem (**reversível / orientada** (`fis:thm:simbolos`), **medida** (`fis:thm:medida`)).

reversível = ignora a ordem = directo;
orientada = lê a ordem = cruzado

As reversíveis leem como G (contam sem distinguir quem contou); as orientadas precisam do nome, não só do número. No host, G_{event} é leitura *directa*; $G_{\text{state}}^{\text{surv}}$ exige saber *qual* payload sobreviveu no slot — leitura *cruzada*. Em **agentes** (`fis:thm:agentes`):

multiplicidade é o que o campo vê;
memória é o que a construção preserva.

Separação explícita.

compartilhar $X \neq$ combinar X ;
combinar = superposição (`fis:thm:combina`); Hebb realiza o acoplamento

Protocolos medidos.

1. **Pipeline** — $F_1 \rightarrow A$, F_2 lê $A \rightarrow B$, ..., F_1 lê D .
2. **Dual- X** — $F_1 \rightarrow X$, $F_2 \rightarrow X$, F_3, F_4 leem X .
3. **Caso A** — F_1 escreve X ; F_2 lê X (sequencial, sem overwrite).
4. **Caso B** — $F_1 \rightarrow X$, $F_2 \rightarrow Y$, F_3 lê estado final.
5. **Caso C mínimo** — estado inicial X ; $F_1 \rightarrow X_1$; $F_2 \rightarrow X_2$; F_3 lê X_2 . Regista-se X inicial, X_1 , X_2 , ordem temporal, foco responsável, estado final.
6. **Dual-slot** — F_1 escreve `OFF_IN[a]`, F_2 escreve `OFF_OUT[b]`, mesma célula lógica X ; compara *slot físico único vs slots físicos distintos*.
7. **Inverso** — (*sameRep*) F_1, F_2 alteram X , F_3, F_4 leem X ; (*diffRep*) $F_1 \rightarrow X$, $F_2 \rightarrow Y$, F_3 lê X , F_4 lê Y .

Resultado. `OFF_IN` é estado mutável de valor único. Duas escritas sucessivas produzem overwrite (Cor. 3). **Variante dual-slot:** slots físicos distintos, mesma célula lógica, $G_{\text{state}}^{\text{surv}}(X) = 2$ — preservação no suporte $\neq$ contagem de eventos.

Escada.

RG0–RG3 $\rightarrow$ RG4 $\rightarrow$ RG5 $\rightarrow$ RG6 overwrite $\rightarrow$ §10

5.2.8 Estatuto da interface $m=0$ / $m=1$

Três símbolos distintos — não fundir.

símbolo	onde	o que mede
m metal	<code>banco/sql.c emit_metal</code>	$A_m = T^{m-1} A_1$, $T = A_1 J$
$m=0$ DISCO	<code>duomorfismo-pipe.md</code>	rótulo da interface estrela (<code>Word.total</code> , $e=0$)
Lado $\in \{0, 1\}$	<code>arquitetura.tex</code>	$k < 3$ Hurwitz / $k \geq 3$ Gentil (índice espiral k , não m)

Resultado demonstrado (metal). `sql.c`: $m=0 \Rightarrow A_0=J$ (`OP_TROCA`); $m=1 \Rightarrow A_1=\text{OP_GOLD}$. A palavra `emit_metal(0)` é `GOLD·NEGRO·TROCA` (não um opcode só); ida e volta fecham (`sql.c` teste integrado; `me_gato(m)` concorda para todo $m \in [-12, 12]$). $m=1$ é o primeiro metal não

trivial ($\text{tr}=1$, $\text{det}=-1$); $m=0$ é involução de troca — *reversibilidade* medida, não combinação de incidências.

Resultado demonstrado (Parseval / teorema central). Identidade algébrica exacta $\sum_k \omega^{(i-j)k} = N\delta_{ij}$ (`tests/travessia.c §T5`);
Parseval no anel $\mathbb{Z}_{65537}$ $\sum_k X_k X_{-k} = (\prod N_i) \sum_i x_i^2$ (`tests/cristal_energia.js §E1–§E3`);
 $\nu \circ \nu = \text{id}$ com resíduo 0 (`tests/hurwitz.c §H5–§H6`);
soma reversível Hurwitz–Lebesgue–Gentil (`tests/lebesgue_toro.js §T1–§T2`).

Leitura interpretativa (não derivada de RG6). `teoria.tex thm:parseval-multi`: Parseval como conservação da norma *lida na ponte* contar $\leftrightarrow$ integrar; *não* prova nova do Parseval clássico (`observacao` após o teorema). `corpo_analitico.tex thm:central`: Hurwitz conta, Gentil integra, Lebesgue transporta ordem. Ligar `duomorfismo-pipe.md` « $m=0$ » ao parâmetro metal é *analogia documental*, não teorema do host §RG6.

Consequência. $m=0/m=1$ /Parseval/ $\nu \circ \nu$ não são **P6**. A combinação é o `fis:thm:combina`; Hebb realiza (`fis:cor:hebb`; Teor. 1). Overwrite no slot é Cor. 3.

5.3 Campo G_{visit} na arena

Definição 15 (registro host). *Fixada a arena de 65536 bytes, $G_{\text{visit}}(x)$ em `arena[OFF_G + x]` e total em `OFF_GSUM`. As fitas `backend_corre` não lê estes slots — só o host (`banco_metal.mjs`).*

Leitura multifocal (quando $G_{\text{visit}} = G_{\text{real}}$). Escrever incrementa 1; ler a resposta relativa dá $1/G_{\text{real}}$ (**psicoadaptação** é $1/G$ (`mf:adapta`)) — *quando P3* (`mf:postulados`) identifica o gradiente com diferença relativa. O pipe regista G_{visit} ; ainda **não** calcula $1/G$ na fita.

ζ e μ . Acumular visitas é ζ ; recuperar o passo é $\mu = \zeta^{-1}$ (**ciclo ζ ; recuperação μ** (`fis:thm:zetamu`)). Medido em `tests/zetamu.c §Z1–§Z3`; **fora** de `test_cadeia.bat`.

5.4 Hopfield dual realiza o acoplamento

Teorema 16 (Hebb e dobra). *A matriz $W_{ij} = \sum_p \xi_i^p \xi_j^p$ é o acoplamento do `fis:cor:hebb`; logo a realização não é injectiva e $G_{\text{real}} > 1$ é interferência (**interferência** (`fis:thm:interfere`)).*

Demonstração. `fis:thm:combina`, `fis:cor:hebb`, `fis:thm:interfere`. □

Medido. `tests/orbitas_hopfield.js`: padrões ξ das órbitas `sql/latex/node` (`corpus idioma/pt/orbita` e face $\text{\LaTeX}$ dual); Hebb W_s ; canal W_a ; $\lambda^+ + \lambda^- = 0$. Eixos W_s/W_a e duomorfismo permanecem distintos. A fita continua $G = 1$.

Hopfield não é teoria do transporte. A cadeia correcta no motor cliente/servidor é

$$\text{arena} \rightarrow \text{duas faces} \rightarrow \text{absorção} \rightarrow \text{órbitas} \rightarrow \xi \rightarrow W.$$

HTTP/POST/FETCH ficam fios: transporte externo, *não* memória, *não* órbita. O que virou órbita foi o que foi absorvido. W_a ordena o canal das línguas absorvidas (período 4); *não* é o fio HTTP, nem a aresta $a=1$.

a **matriz** memoriza as línguas absorvidas; o **fio** transporta o que ainda não foi absorvido

Descida do domínio (`fis:def:dominio-interface`). Não se transformam os quatro quadrantes em quatro operadores. A leitura 2×2 é a interface *filtrada*:

$$\mathcal{M} = \mathcal{O} \sqcup \mathcal{T}, \quad \mathcal{D}^2 = \text{id}_{\mathcal{O}},$$

com $\mathcal{O} = \{\text{sql}, \text{latex}, \text{node}, \dots\}$ (órbitas) e $\mathcal{T} = \{\text{post}, \text{http}, \text{fetch}\}$ (fios). $\mathcal{D}$ troca a face *dentro* de $\mathcal{O}$; em $\mathcal{T}$ não tem domínio. O canto inferior direito é vazio porque o fio ainda não tem $\oplus/\otimes$.

	$a=0$	$a=1$
$\mathcal{O}$	$\xi, Q_{00/01}$	$\xi^\vee, Q_{10/11}$
$\mathcal{T}$	fio	—

Dentro de $\mathcal{O}$ entram os dois bits que já existem, $Q_{ab} = \mathcal{D}^{a+b}$. $W = W_s + W_a$ é a matriz *depois* da absorção, noutra eixo — *não* é a linha $a=1$. $G = 1$ continua a ser a fita. A frase seguinte deixa de ser só editorial: é a Def. `fis:def:dominio-interface` lida no pipe.

peça	faz	não é
W_s ($W_s^\top = W_s$)	memória — recupera ξ	transporte
W_a ($W_a^\top = -W_a$)	ordem do canal — $s^\top W_a s = 0$	aresta $a=1$, nem face 1
Q_{ab}	quarteto interno a $\mathcal{O}$	quatro operadores sobre $\mathcal{M}$
$G=1$	fita / passagem única	Hopfield
$\mathcal{T}$	HTTP não absorvido	órbita, W , $\mathcal{D}$

6 Tabela de correspondência

construção	<code>fis:ca.tex</code>	<code>multifocal.tex</code>	pipe
célula	$\pi(i) = x, \text{slot}$	P1 RPS	<code>arena[OFF_IN/OFF_OUT]</code>
sobreposição	<code>fis:thm:sobrepoe</code>	<code>mf:cor:prox</code>	prefixo / VINCO
levantamento	<code>fis:thm:levant</code>	folha $k(i)$	<code>RODATA_TAG</code>
u estrutural	§2	<code>mf:cor:troc-a</code>	§10
campo G	<code>fis:def:objeto</code>	P2 disponibilidade	G_{visit} host; G_{real} com diário §RG2
ζ/μ	<code>fis:thm:zetamu</code>	P5 eu / mordomos	<code>tests/zetamu.c</code>
interferência	<code>fis:thm:combina,</code> <code>fis:cor:hebb</code>	P6 descida	W nas órbitas (<code>orbitas_hopfield.js</code>); fita $G = 1$
recuperação	<code>fis:thm:desce</code>	âncora / Hopfield dual	$\lambda^+ + \lambda^- = 0$
W_s/W_a	<code>fis:thm:duastorres</code>	<code>mf:thm:duas</code>	<code>orbitas_hopfield.js;</code> <code>hopfield.c</code>
duomorfismo	<code>fis:def:duomorf</code>	—	<code>wasm_erg</code> , MOVE (III)
domínio	<code>fis:def:dominio-interface</code>	—	<code>cat:dominio-interface: O/T</code>
fio HTTP	—	—	<code>fios</code> — transporte; <i>não</i> W

7 Cadeia de realização

Ordem de leitura na implementação:

$$\text{interpretar.c} \implies \text{wasm} \implies \text{wasm_erg.c} \implies \text{ERG/ISA} \implies \text{arena/mem.dat}$$

Trial $\{-1, 0, +1\}$ vive em `interpretar.c`; $\mathcal{D}$ na tradução vive em `wasm_erg.c`; **passos** contam a caminhada ∂ no metal. Detalhe: `memoria/duomorfismo-pipe.md`, `memoria/redes-pipe.md`.

7.1 Duomorfismo e dinâmica do operador

Duas faces, dois eixos. O duomorfismo (Def. **duomorfismo** (`fis:def:duomorf`)) troca $\oplus \leftrightarrow \otimes$ — face **directa** (mede, simétrica) e **cruzada** (ordena, antissimétrica). No pipe, MOVE(± 1) e a tradução `wasm_erg` realizam essa *interface operacional* (§2, estatuto **III**): comparar com `fis:def:duomorf`, *sem* afirmar que o pipe satisfaz as hipóteses de **Teor. «troca de realização»** (`fis:thm:troc-a-realizacao`) para D canónico. **Não** confundir com W_s/W_a (§8) — colar os eixos apagaria o segundo bit (**duas torres** (`fis:duastorres`))).

Dinâmica do operador. Na torre, o que fica fixo não é um ponto do estado — é o **passo** ∂ (**dinâmica do operador** (`fis:dobra`)):

no finito, a dobra fixa um ponto; na torre, o que fica fixo é o passo

O campo G mede o que a realização *comprime* (Def. 11): $\text{dobra} \Rightarrow G_{\text{real}} > 1$; protocolo host-side $\Rightarrow G_{\text{visit}}$ acompanha o diário. §RG3 prova que confundir os mapas sem protocolo viola a leitura — não a definição matemática de G_{real} .

Quatro focos e duomorfismo. Partilhar X entre focos (§RG4) é partilhar *suporte* de π , não somar pesos. Conversação entre focos usa a mesma arena (interface estrela); interferência Hebb seria *outra* operação sobre representações já partilhadas — camada futura, explicitamente separada.

8 As duas torres: memória e ordem

«Torre» aqui não é a torre da escada. São as *duas metades* de uma matriz — simétrica e antissimétrica — (**duas torres** (`fis:duastorres`)). No **medidor** `tests/hopfield.c`, a descida de **Lyapunov** (`fis:thm:desce`) usa W_s ; W_a tem $s^\top W_a s = 0$ — não no pipe host/RG.

Teorema 17 (partição única). $W = W_s + W_a$ *decomposição única*; W_s mede (*energia não sobe*); W_a ordena ($s^\top W_a s = 0$). Período 2 vs 4 exige hipótese sobre T^2 (**duas ordens** (`fis:thm:duasordens`)), *não da antissimetria sozinha*.

a **memória** é a parte que mede; a **ordem** é a parte que não mede

Eixo distinto do duomorfismo. Face $\oplus/\otimes$ é directo/cruzado sobre B (**duomorfismo** (`fis:def:duomorf`)); W_s/W_a é simétrico/antissimétrico sobre matrizes — *colar os dois apagaria o segundo bit* (§ **duas torres** (`fis:duastorres`))).

9 W_s/W_a e duomorfismo — eixos distintos

eixo	par	objecto
face	$\oplus / \otimes$	directo / cruzado (<code>fis:def:duomorf</code>)
matriz	W_s / W_a	simétrica / antissimétrica (<code>fis:thm:duastorres</code>)
absorção	órbita / fio	memória das línguas / transporte HTTP

Memória vs ordem (**memória mede; ordem ordena** (`fis:duastorres`)): no medidor Hopfield, W_s desce (Lyapunov); W_a tem $s^\top W_a s = 0$; período 2 vs 4 exige hipótese sobre T^2 (**duas ordens** (`fis:thm:duasordens`)), *não da antissimetria sozinha*. `tests/hopfield.c` §F10: somar torres **não** faz ciclar — *fora* da bateria RG; `tests/orbitas_hopfield.js` mede W_s/W_a nas órbitas absorvidas, *não* nos fios.

interface não é transporte; memória não é fio

— $\mathcal{D}$ interno a $\mathcal{O}$; $\mathcal{T}$ só transporta; W só memoriza $\mathcal{O}$.

10 Combinação

A conservação de uma realização individual não autoriza o salto. O Teor. `fis:thm:combina` determina a combinação física: superposição no suporte, Δ_{int} inevitável. $C: X \times X \rightarrow X$ é o tipo (duas incidências, uma célula), *não* a soma de payloads. Sob a representação em V , a operação é aditiva e o acoplamento é W (`fis:cor:hebb`). Hebb é essa realização.

- superposição degenerada (todos iguais, overwrite, $G = 1$): colapsa a uma partícula — recupera-se a lei individual (Cor. 3);
- superposição plena ($G > 1$): $\Delta_{\text{int}} \neq 0$ — interferência (**somar identifica; separar não** (`fis:thm:interfere`)).

A família C0–L7 (`tests/redes_combinacao.js`) testa o suporte contra a lei física; não escolhe C . Não se promove `lexMax`.

Proposição 18 (o relógio não é Hebb). A_{prof} e A_d lêem endereço (Cor. 4). O acoplamento lê padrões (`fis:cor:hebb`).

Proposição 19 (incidência não é Hebb). ζ acumula visitas e μ deconvolve. Hebb realiza o acoplamento da superposição, não a incidência.

teorema físico $\rightarrow$ instanciação $\rightarrow$ rede $\rightarrow$ Hebb/Hopfield;
 $C: X \times X \rightarrow X$ é o tipo, não $x + y$ sobre X ;
 Δ_{int} é a parcela que não existe na partícula efectiva.

11 Medidores

Medido. `tools/auditoria_rg6.bat`: `tests/redes_g.js` §RG0–§RG3; `tests/redes_multifocal.js` §RG4–§RG5; `tests/redes_multifocal_io.js` §RG6; `tests/redes_combinacao.js` (realização de §10). `tests/neuronio.c`; `tests/hopfield.c` (Hopfield dual); `tests/orbitas_hopfield.js` (órbitas `sql/latex/node`; fios fora de W); `tests/zetamu.c`; `tools/test_cadeia.bat`.

prova: **sobreposição** (`fis:thm:sobrepoe`), **descida** (`fis:thm:desce`), **interferência** (`fis:thm:interfere`), **duas torres** (`fis:thm:duastorres`); Teor. 1, Cor. 3, Prop. 12, §RG4–§RG6, §10 | **realiza:** `neurónio cisão+soma`; `árvore`; `multifocal host`; `overwrite` | **verifica:** `auditoria_rg6.bat`, `redes_g.js`, `redes_multifocal.js`, `redes_multifocal_io.js`, `redes_combinacao.js`